

KüpUydu Nedir? (CubeSat)

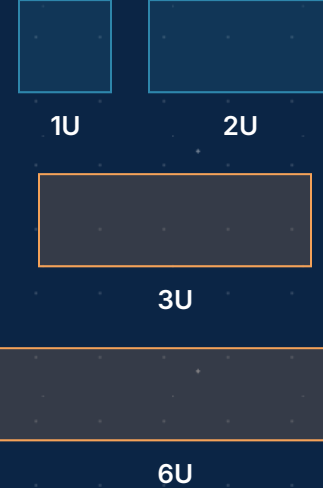


Standart Boyutlu, Modüler Bir Uydu Ailesi

Temel yapı taşı **1U**, yaklaşık **10×10×10 cm** boyutunda bir küp; kütlesi güncel standartlara göre en fazla **2 kg**.

Bu küpler birleştirilerek 1.5U, 2U, 3U, 6U hatta 12U'ya kadar büyüyen uydular oluşturulur.

Benzetme: bir ekmek somunu ya da bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde, ama içinde kamera, anten, güneş paneli ve bilgisayar barındırabilir.



Fikrin Doğuşu: 1999'dan Bugüne

Cal Poly (Jordi Puig-Suari) ve Stanford (Bob Twiggs) küçük uydu standardı üzerinde iş birliği yaptı.

1999

2003

İlk KüpUydular, Haziran ayında bir Rus Eurokot roketiyle uzaya fırlatıldı.

2025 sonu itibarıyla dünya genelinde yörüngeye fırlatılan toplan küpuydu sayısı.

3.000+

Altı Farklı Görev Alanında Kullanılıyor



Yer gözlemi

Tarım, şehir planlama ve afet takibi için yüksek çözünürlüklü görüntüler.



Teknoloji gösterimi

Yeni haberleşme, itki ve yönelim kontrol sistemlerini uzayda test etmek.



Bilimsel araştırma

Atmosfer, kozmik ışınlar, radyasyon ve biyolojik deneyler üzerine veri.



Haberleşme

Amatör telsiz sinyalleri ve küçük ölçekli haberleşme ağları.



Eğitim

Öğrencilere uçtan uca tasarım, üretim, test ve işletim deneyimi.



Derin uzay keşfi

MarCO (Mars, 2018) ve CAPSTONE (Ay, 2022) ile yörünge ötesi görevler.

Termosferde, Alçak Dünya Yörüngesinde Görev Yapar

Çoğu KüpUydu, **300-600 km** irtifada, Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) uçar.

Bu bant, hava yoğunluğu çok düşük ama sıfır olmayan **termosfer** katmanı içinde kalır.

Az miktardaki hava sürtünmesi yörüngeyi yavaşça alçaltır; itkisiz bir KüpUydu genellikle birkaç ay ile birkaç yıl içinde atmosferde yanarak yok olur.

Egzosfer

Termosfer

LEO · 300-600 km

Mezosfer

Strato / Troposfer

Küçük Gövdede Çok Sayıda Ölçüm Cihazı



Kamera

Dünya ve gök cisimlerinin görüntülerini çeker.



Manyetometre

Manyetik alan yönünü ölçüp yönelimi belirler.



GPS Alıcısı

Konumu ve hızı gerçek zamanlı belirler.



Jiroskop / İvmeölçer

Dönüş hızı ve yönelim değişimini algılar.



Langmuir Probu

Termosferdeki plazma yoğunluğunu ölçer.



Radyasyon Dedektörü

Kozmik ışın ve parçacık dozunu izler.



Spektrometre

Işığın dalga boyu dağılımını ölçer.



Haberleşme Anteni

Veri ve komutları yer istasyonu ile iletir.

06 — TEMEL AMAÇ

Uzaya erişimi **ucuzlatmak** ve **hızlandırmak**

Standart bir boyut ve arayüz belirleyerek uzay teknolojisi geliştirme sürecini basitleştirdi; böylece üniversiteler ve liseler de kendi uydularını tasarlayıp uzaya gönderebiliyor.

- Eğitim imkanı
- Düşük maliyetli bilim
- Hızlı teknoloji testi

Büyük Uydulara Kıyasla Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- Çok düşük geliştirme ve fırlatma maliyeti
- Kısa geliştirme süresi, 1-2 yıl
- Paylaşımlı fırlatma imkanı
- Yüksek eğitim değeri
- Takımyıldızı kurma kolaylığı

Dezavantajlar

- Sınırlı güç üretimi, birkaç watt
- Kısa görev ömrü, ay ile yıl arası
- Sınırlı haberleşme kapasitesi
- Daha yüksek başarısızlık riski
- Kısıtlı yörünge ve yük kapasitesi



İllüstratif karşılaştırma, log ölçek

İTÜpSAT1

2009

23 Eylül

Türkiye'nin ilk KüpUydusu, İTÜ öğrenci ve akademisyenleri tarafından geliştirildi.

1U boyutunda (10×10×11,35 cm), yaklaşık **1 kg** ağırlığında.

Hindistan'ın PSLV roketiyle, yaklaşık **720 km** irtifada güneş senkron yörüngeye fırlatıldı.

640×480 piksel kamera, jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre taşıdı.

Özetle

Standart bir küp boyutu, uzaya erişimi üniversitelere ve düşük bütçeli projelere açtı.

Nedir?

10 cm'lik kübik modüllerden oluşan standart küçük uydu türü.

Ne zaman ortaya çıktı?

1999, Stanford ve Cal Poly iş birliğiyle. İlk fırlatma 2003.

Ana avantajı

Çok düşük maliyet ve kısa geliştirme süresi.

Ana dezavantajı

Sınırlı güç, kısa görev ömrü ve kısıtlı haberleşme.